UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GUÍA PRÁCTICA SEMANA 05

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)
Unidad I: Desarrollo Web Frontend
Tema: HTML5, XML, CSS3, Flexbox/Grid, Diseño Responsivo y SEO
Modalidad: Presencial / Laboratorio
Integrantes:
VIVANCO SOLANO JACKELINE

ESTRATEGIA DE TRABAJO COLABORATIVO (GIT)

Para evidenciar el trabajo individual, cada integrante trabajará en su propia rama y luego integrarán los cambios mediante *Pull Requests*.

1. Integrante 1: Crea el repositorio en GitHub (grupoX-semana3-[tema]) y agrega a su compañero.
2. Ramas de trabajo:
    - main: Rama principal (solo para la versión final integrada).
    - dev/integrante-1: Rama de desarrollo del Integrante 1.
    - dev/integrante-2: Rama de desarrollo del Integrante 2.

TEMA LIBRE SUGERIDO

Cada grupo elige UNO de los siguientes temas o propone uno propio:

1. Portal de Turismo - Destinos, galería, reservas
2. E-commerce de Productos - Catálogo, carrito, checkout
3. Plataforma Educativa - Cursos, estudiantes, progreso
4. Restaurante/Delivery - Menú, pedidos, reservas
5. Gimnasio/Fitness - Planes, rutinas, membresías
6. Inmobiliaria - Propiedades, búsqueda, contacto
7. Eventos/Conciertos - Agenda, tickets, artistas

PASOS A REALIZAR POR EL INTEGRANTE 1

(Trabaja exclusivamente en la rama dev/integrante-1)

Paso 1: Setup Inicial, SEO y CDNs

- Crear el archivo index.html con la estructura HTML5 básica.
- Configurar el atributo lang="es" y el meta tag viewport para responsividad.
- Agregar las meta etiquetas SEO: description, keywords, author y robots.
- Integrar los CDN oficiales en el <head>: Bootstrap 5.3.3 (CSS y JS) y Tailwind CSS (Play CDN para desarrollo). *Nota: No usar @import en CSS local*.
- Hacer el primer commit: feat: setup inicial y configuración SEO.

Paso 2: Navbar Responsivo (Componentes + Utilidades)

- Implementar la barra de navegación usando componentes preensamblados de Bootstrap (navbar-expand-lg, collapse, toggler).
- Incluir un menú desplegable (dropdown) y badges de notificación.
- Toque Tailwind: Mejorar la navbar usando utilidades de Tailwind para sombras (shadow-lg), espaciado (py-3) y desenfoque de fondo (backdrop-blur).
- Validar que el botón "hamburguesa" funcione en móviles sin escribir JavaScript adicional (aprovechando el JS de Bootstrap).
- Commit: feat: navbar responsivo híbrido.

Paso 3: Hero Section (Tipografía Fluida y Composición)

- Maquetar la sección principal (Hero) con un título llamativo, descripción y botones de acción (Call to Action).
- Bootstrap: Usar clases de tipografía fluida (display-3, lead) y layout (d-flex, gap-3).
- Tailwind: Aplicar text-balance para mejor lectura, max-w-3xl para limitar el ancho del texto, y bg-gradient-to-r para el fondo.
- *Nota:* Documentar en el README si hubo conflictos de especificidad entre ambos frameworks y cómo se resolvieron.
- Commit: feat: hero section con tipografía adaptativa.
- Acción final: Crear un *Pull Request* a main y notificar al Integrante 2 para que revise.

PASOS A REALIZAR POR EL INTEGRANTE 2

(Trabaja exclusivamente en la rama dev/integrante-2, partiendo de un pull de la rama main)

Paso 4: Grid de Tarjetas (Sistema de 12 Columnas + Estados)

- Crear una sección para mostrar características, productos o servicios del tema libre elegido.
- Bootstrap: Usar el sistema de grillas de 12 columnas (container, row, col-md-4) para estructurar 3 tarjetas.
- Tailwind: Estilizar las tarjetas usando rounded-xl para bordes, shadow-lg para profundidad, y hover:scale-105 con transition-transform para el efecto interactivo.
- *Restricción:* No usar consultas de medios (@media) manuales; confiar en los breakpoints nativos de ambos frameworks.
- Commit: feat: grid de tarjetas con transiciones.

Paso 5: Formulario con Validación UI y Accesibilidad

- Implementar un formulario de contacto, registro o reserva (según el tema libre).
- Usar los estados de formulario de Bootstrap (form-control, is-invalid, valid-feedback) para la validación visual.
- Integrar la clase peer de Tailwind si se requiere validación avanzada solo con CSS.
- Accesibilidad: Asegurar que el contraste de colores sea $\geq 4.5:1$, que cada input tenga su label vinculado correctamente mediante for/id, y usar aria-describedby para los mensajes de error.
- Commit: feat: formulario accesible con validación UI.

Paso 6: Auditoría de Rendimiento y Accesibilidad

- Ejecutar Lighthouse (en Chrome DevTools) y auditar: Performance, Accessibility, Best Practices y SEO. Corregir los errores críticos.
- Pasar la extensión WAVE para verificar que no queden errores de accesibilidad.

- Commit: chore: auditoría Lighthouse y WAVE.
- Acción final: Crear un *Pull Request* a main y notificar al Integrante 1.

INTEGRACIÓN Y ENTREGA (Ambos Integrantes)

1. Code Review: Cada integrante revisa el *Pull Request* del otro, deja comentarios constructivos y aprueba los cambios.
2. Merge: Unificar ambas ramas en main resolviendo cualquier conflicto de código.
3. Documentación: Actualizar el README.md con los nombres de los integrantes, el tema elegido, y una breve explicación de cómo combinaron Bootstrap y Tailwind.

EVIDENCIAS A ENTREGAR

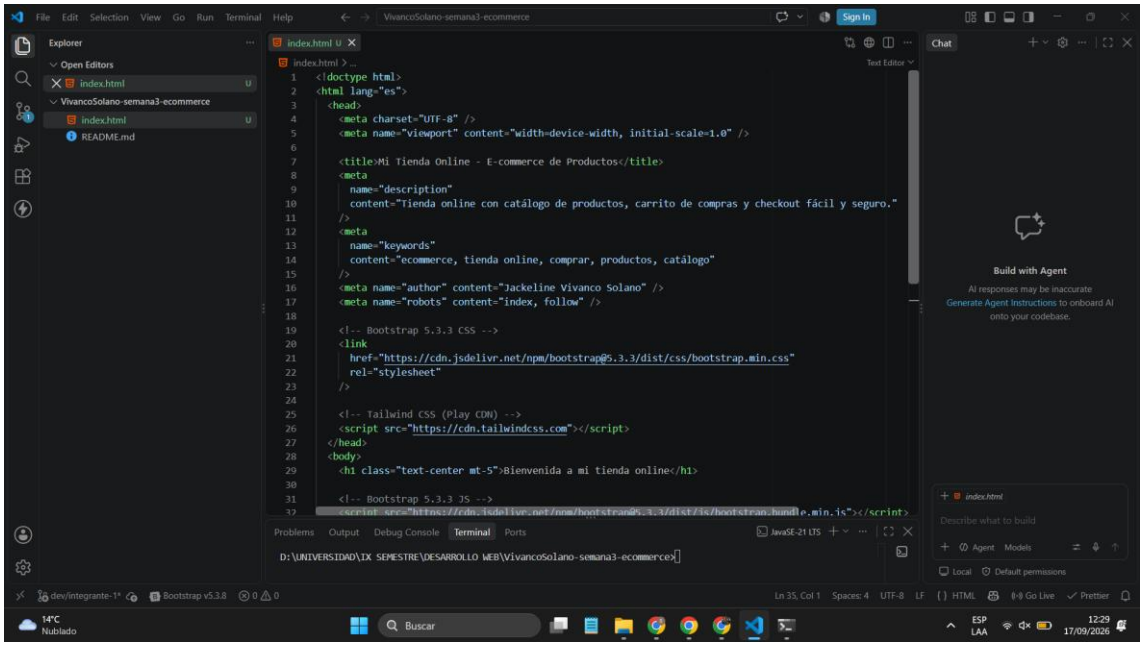
Cada alumno debe subir a la plataforma virtual (ADESA) un documento (PDF) que contenga:

1. Capturas de VS Code: Una captura por cada paso (1 al 5) mostrando el código escrito en su respectiva rama.
2. Capturas de la Web Local:
    - Vista Desktop y Vista Mobile (usando DevTools) de la Navbar y el Hero.
    - Vista del Grid de tarjetas con el efecto hover activado.
    - Vista del formulario mostrando un estado de error (is-invalid) y un estado de éxito.
3. Reportes de Auditoría: Captura del puntaje general de Lighthouse y de la herramienta WAVE.
4. Evidencia Git: Captura del repositorio en GitHub mostrando las dos ramas de desarrollo (dev/integrante-1 y dev/integrante-2) y los *Pull Requests* aprobados.
5. Enlace del Repositorio: URL pública del proyecto en GitHub.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

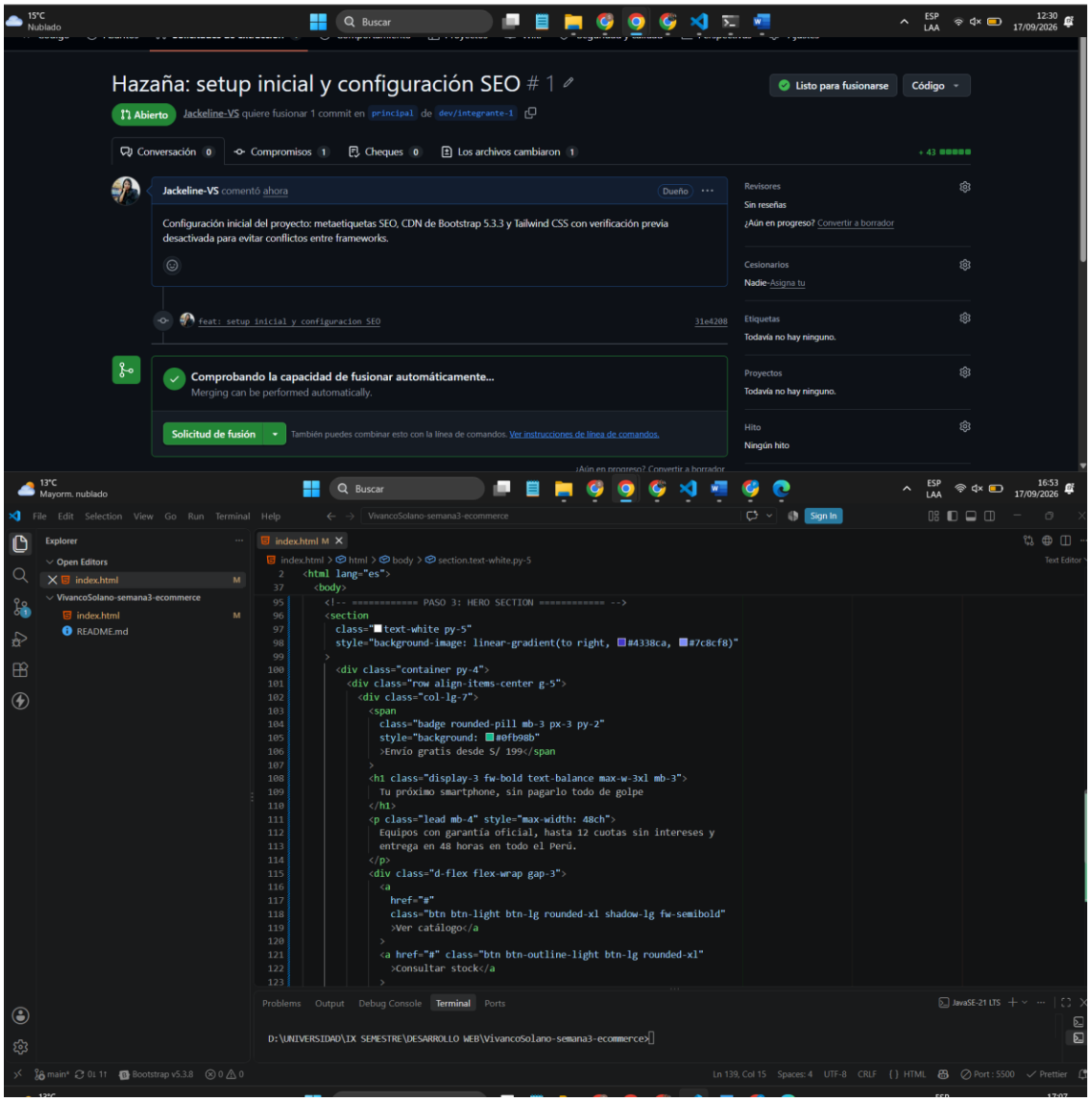
RÚBRICA DE EVALUACIÓN RÁPIDA (Total: 20 pts)

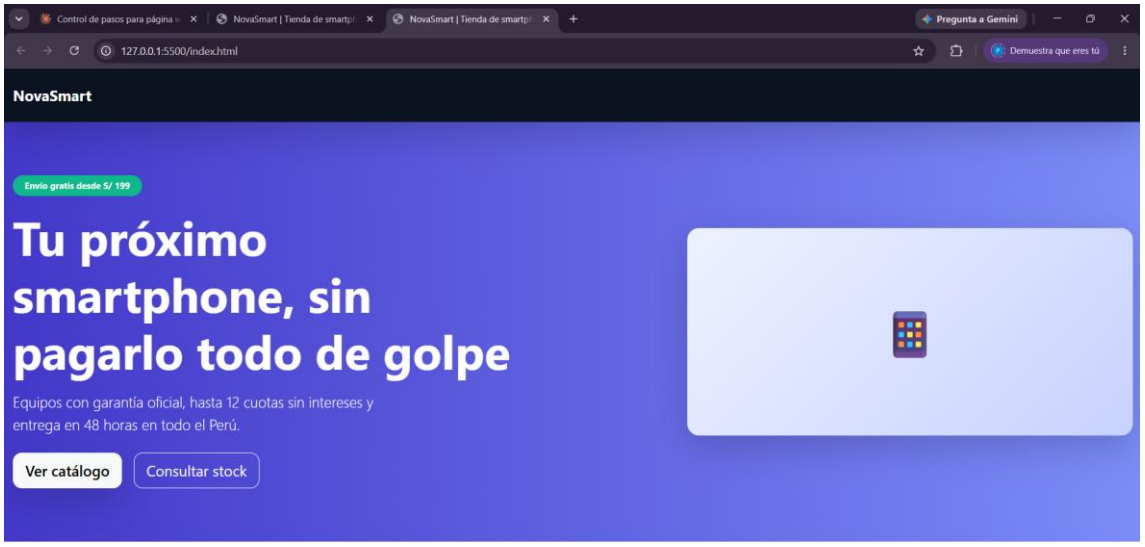
Criterio	Descripción	Pts
Setup y SEO	Meta tags, viewport y CDNs correctamente integrados.	2
Uso de Bootstrap 5	Navbar, grillas y formularios implementados con componentes nativos.	4
Uso de Tailwind CSS	Utilidades aplicadas correctamente (sombras, gradientes, hover, spacing).	4
Composición Híbrida	Integración fluida de ambos frameworks sin romper el diseño.	3
Accesibilidad y SEO	Contraste adecuado, labels vinculados, aria-labels y meta tags.	3
Git y Colaboración	Ramas individuales, Pull Requests, Code Review y Merge sin conflictos.	4



La vista en el navegador (Desktop).

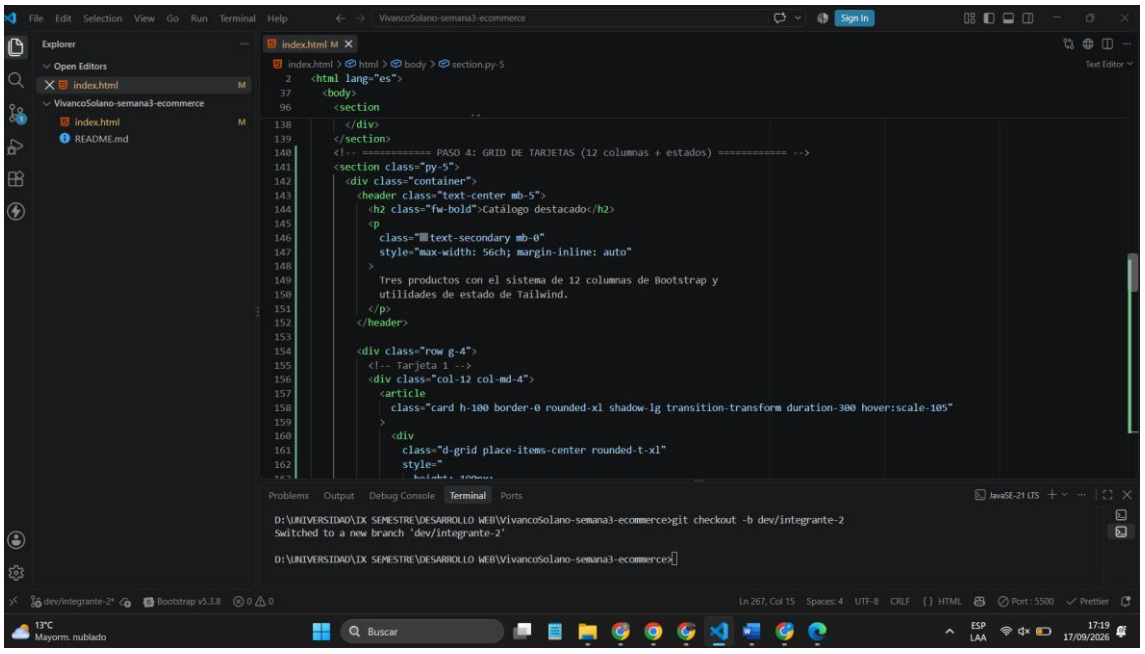
Bienvenida a mi tienda online




Control de pasos para página
NovaSmart | Tienda de smartph
NovaSmart | Tienda de smartph
Pregunta a Gemini
127.0.0.1:5500/index.html
Demuestra que eres tú
NovaSmart
Envío gratis desde S/ 199
Tu próximo smartphone, sin pagarlo todo de golpe
Equipos con garantía oficial, hasta 12 cuotas sin intereses y entrega en 48 horas en todo el Perú.
Ver catálogo
Consultar stock


13°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
17:07
17/09/2026

PASO 4

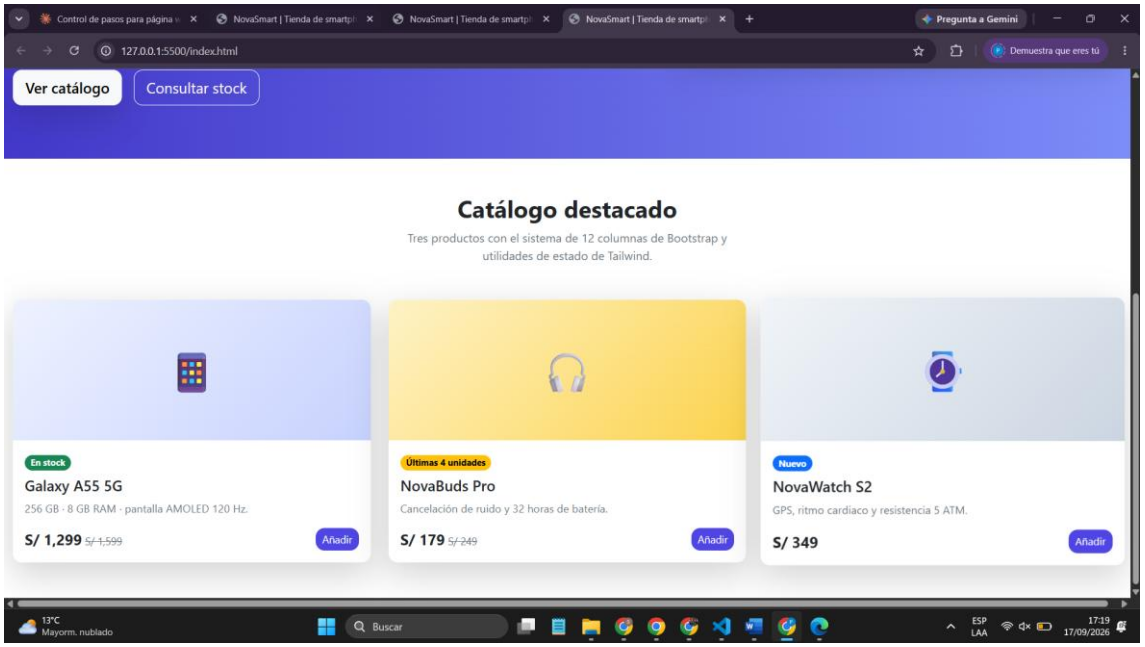

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
VivancoSolano-semana3-ecommerce
Sign In
Explorer
Open Editors
index.html M
VivancoSolano-semana3-ecommerce
index.html M
README.md
index.html M
index.html > html > body > section.py-5
Text Editor
<html lang="es">
<body>
<section

</section>
<!-- ========== PASO 4: GRID DE TARJETAS (12 columnas + estados) ========== -->
<section class="py-5">

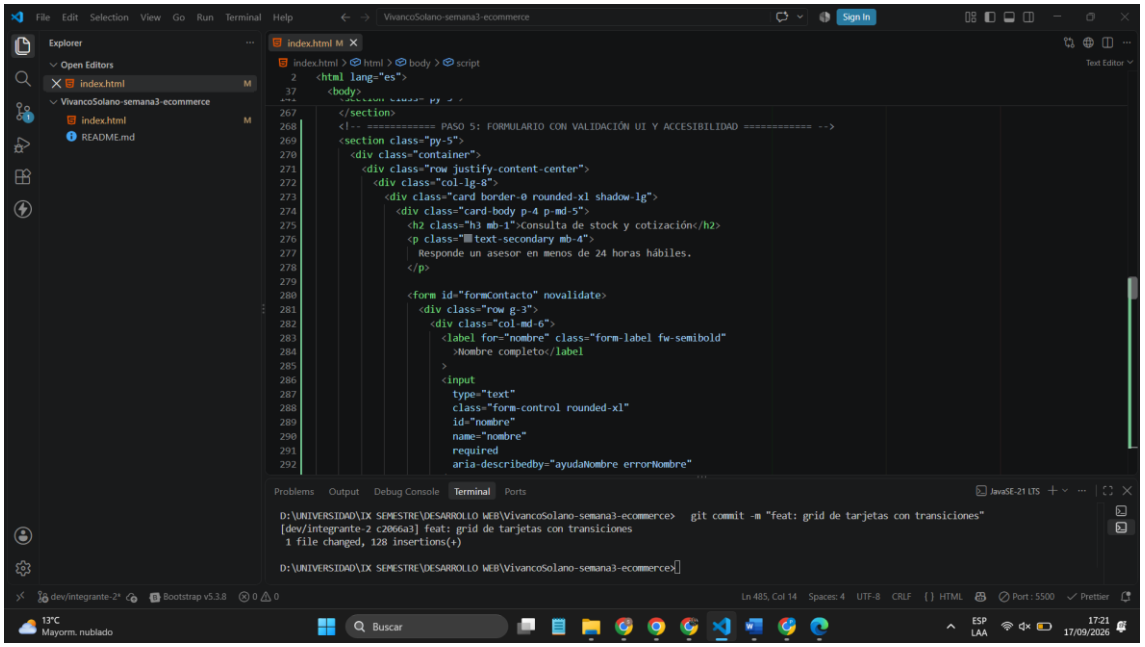
<header class="text-center mb-5">
<h2 class="fw-bold">Catálogo destacado</h2>
<p
class="text-secondary mb-0"
style="max-width: 56ch; margin-inline: auto"
>
Tres productos con el sistema de 12 columnas de Bootstrap y
utilidades de estado de Tailwind.
</p>
</header>

<!-- Tarjeta 1 -->

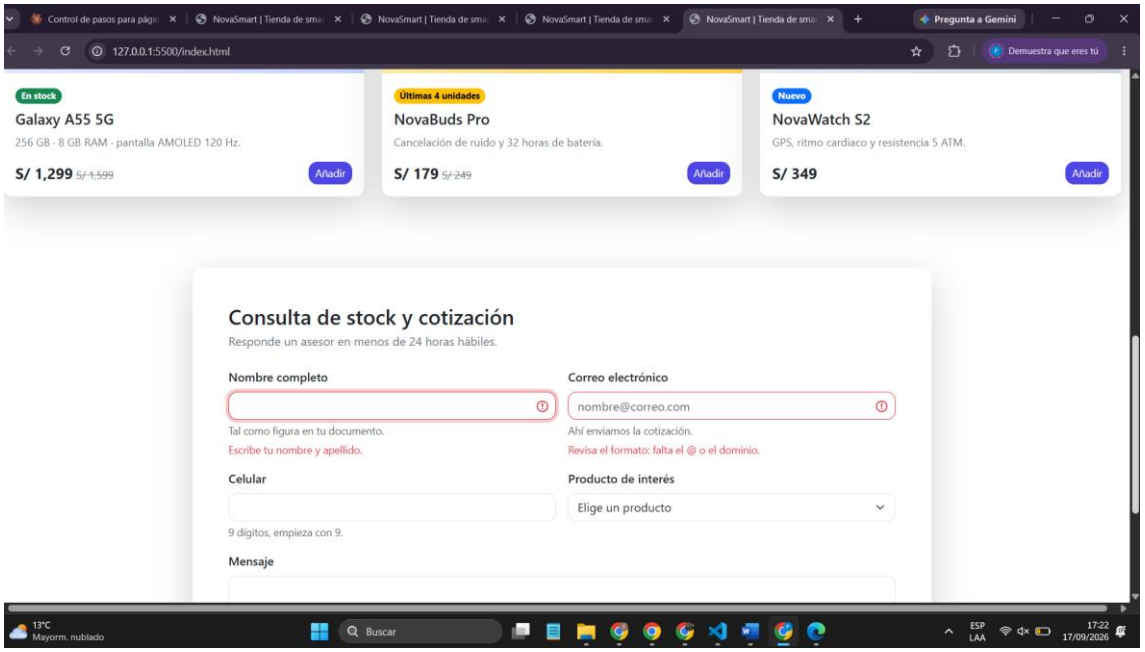
<article
class="card h-100 border-0 rounded-xl shadow-lg transition-transform duration-300 hover:scale-105"
>
<div
class="d-grid place-items-center rounded-t-xl"
style="
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
JavaSE-21 LTS
D:\UNIVERSIDAD\IX SEMESTRE\DESARROLLO WEB\VivancoSolano-semana3-ecommerce>git checkout -b dev/integrante-2
Switched to a new branch 'dev/integrante-2'
D:\UNIVERSIDAD\IX SEMESTRE\DESARROLLO WEB\VivancoSolano-semana3-ecommerce>
dev/integrante-2*
Bootstrap v5.3.8
Ln 267, Col 15
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
HTML
Port : 5500
Prettier
13°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
17:19
17/09/2026


Ver catálogo
Consultar stock
Catálogo destacado
Tres productos con el sistema de 12 columnas de Bootstrap y utilidades de estado de Tailwind.
En stock
Galaxy A55 5G
256 GB · 8 GB RAM · pantalla AMOLED 120 Hz.
S/ 1,299 S/ 1,599
Añadir
Últimas 4 unidades
NovaBuds Pro
Cancelación de ruido y 32 horas de batería.
S/ 179 S/ 249
Añadir
Nuevo
NovaWatch S2
GPS, ritmo cardiaco y resistencia 5 ATM.
S/ 349
Añadir

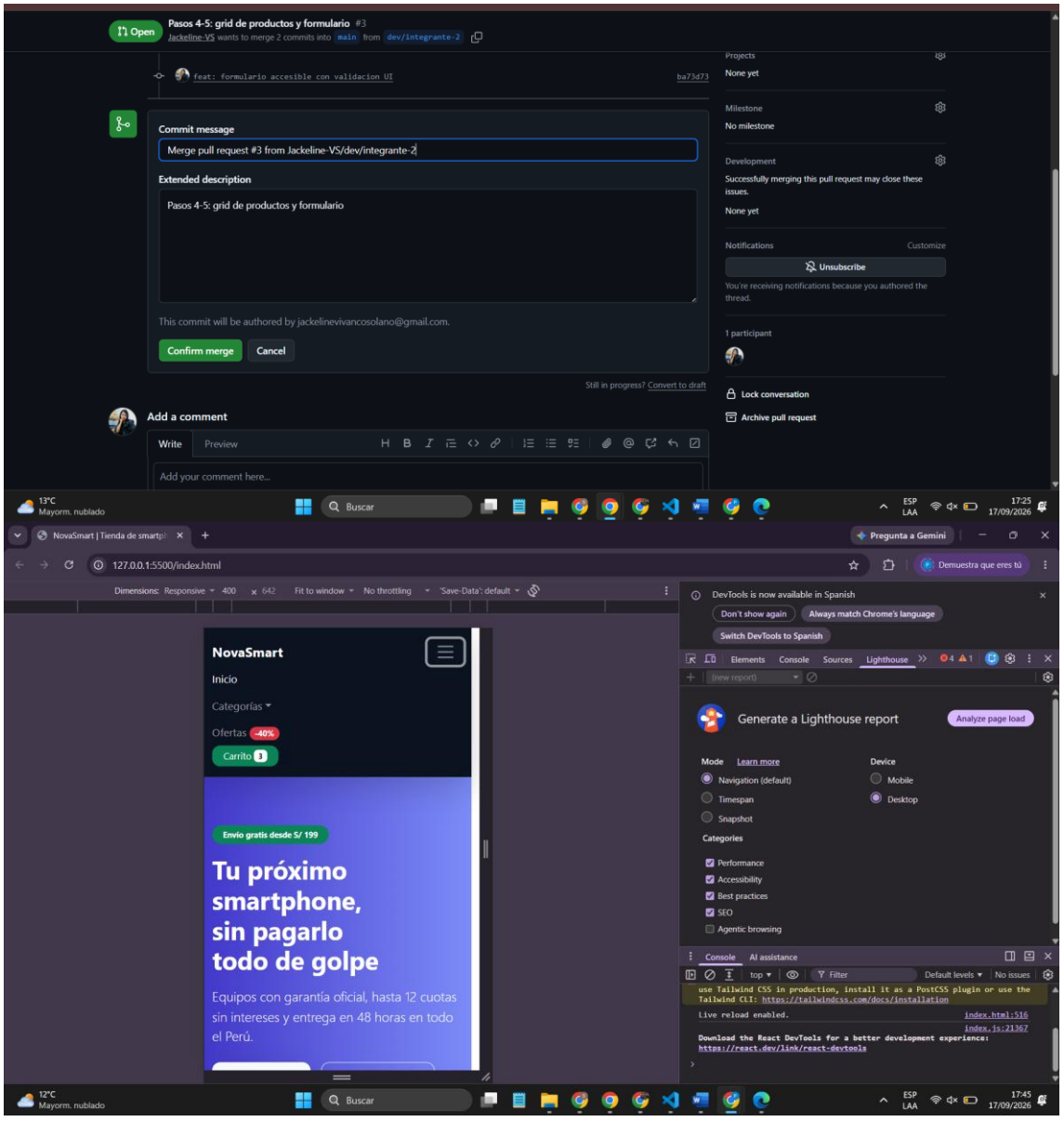
PASO 5

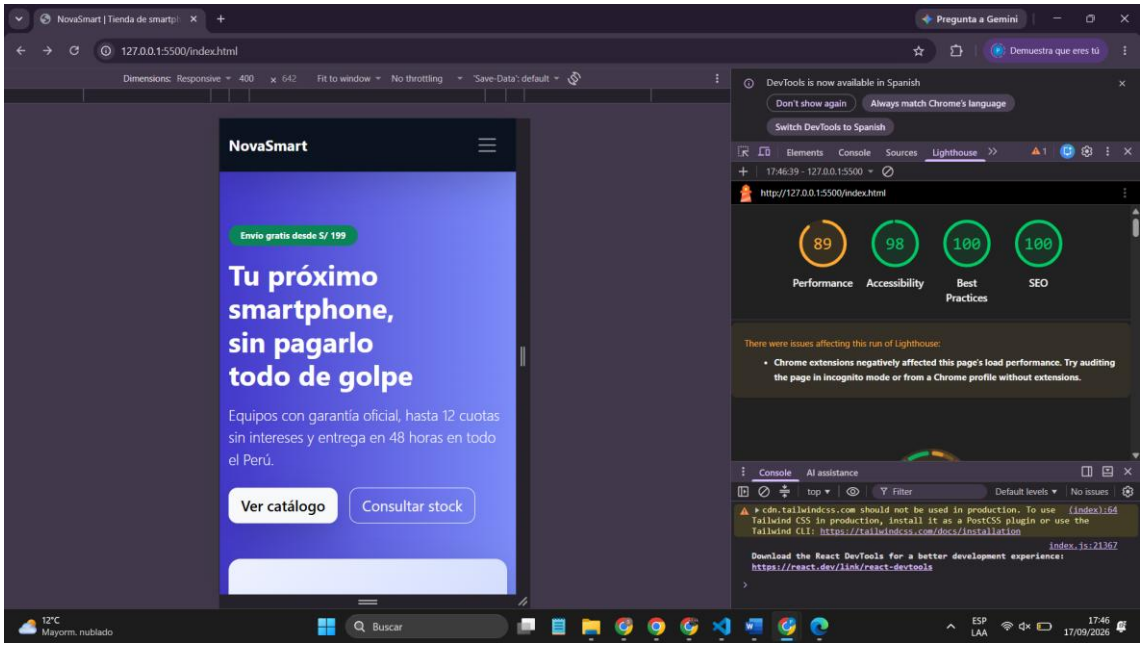

index.html
<!-- ========== PASO 5: FORMULARIO CON VALIDACIÓN UI Y ACCESIBILIDAD ========== -->
<section class="py-5">
Consulta de stock y cotización
Responde un asesor en menos de 24 horas hábiles.
Nombre completo
git commit -m "feat: grid de tarjetas con transiciones"
[dev/integrante-2 c2066a3] feat: grid de tarjetas con transiciones
1 file changed, 128 insertions(+)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

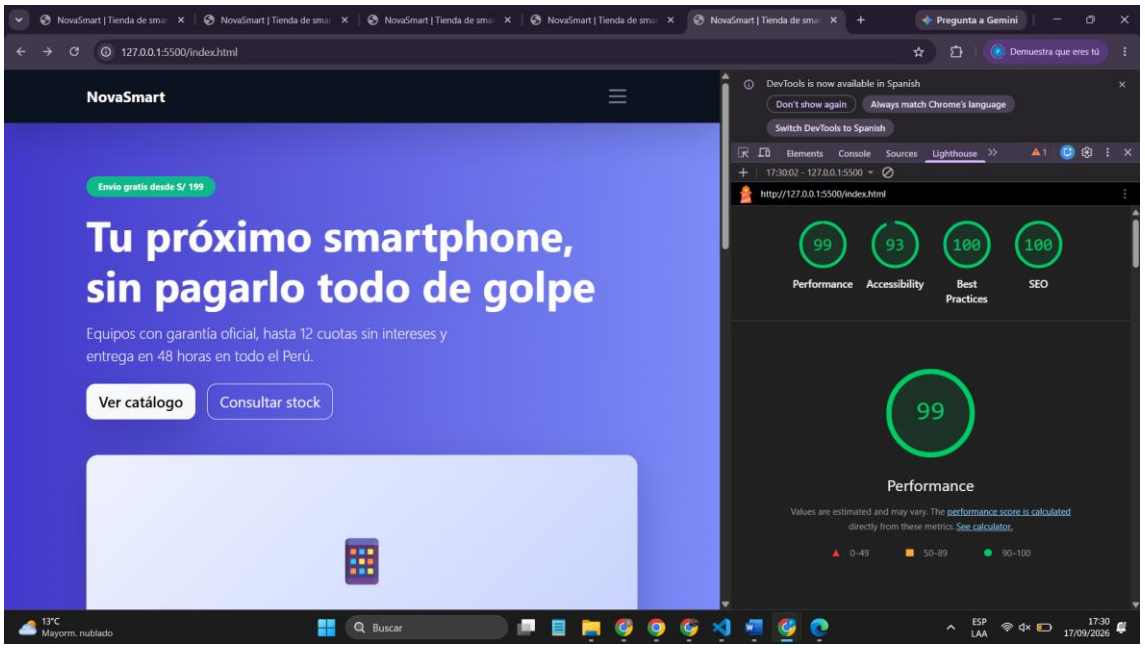


EVIDENCIA DEL GIT

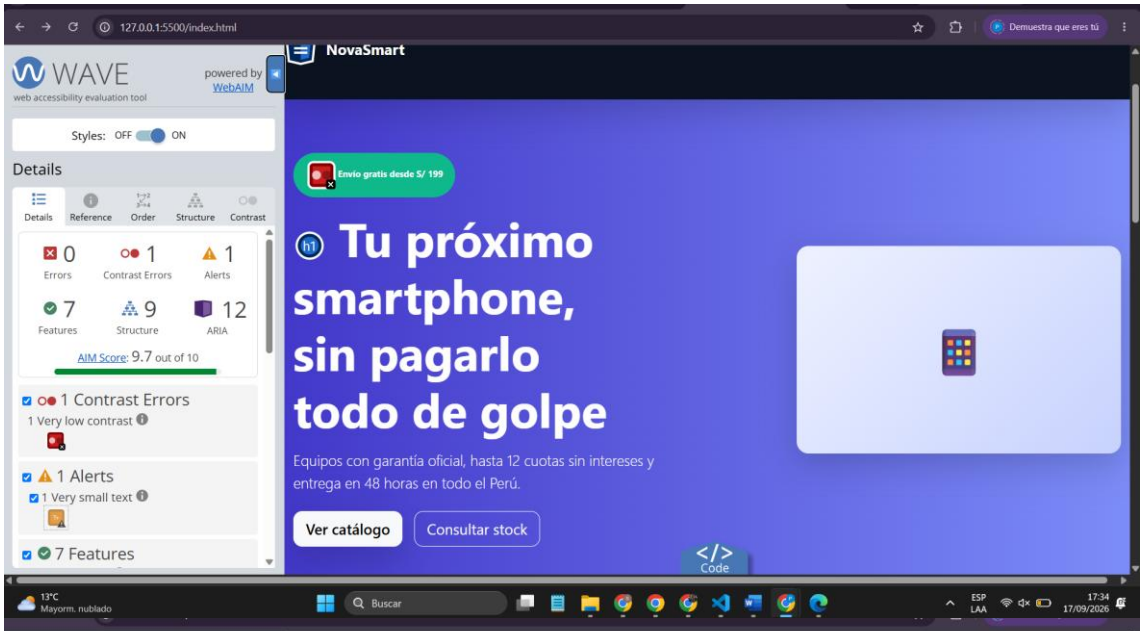


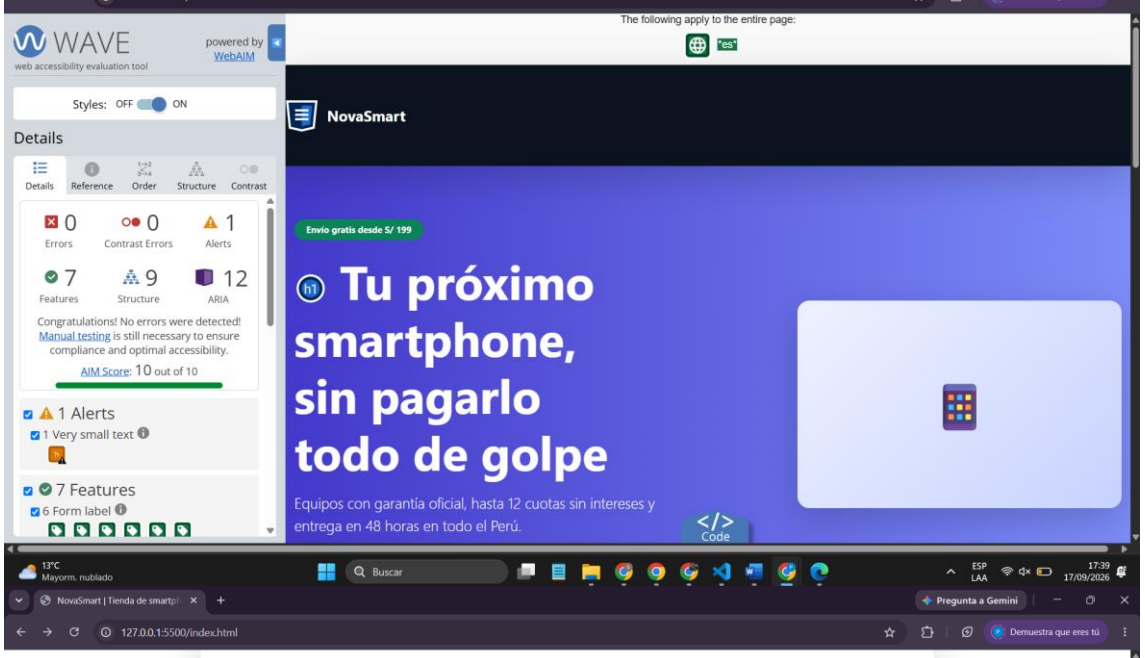

NovaSmart
Envío gratis desde S/ 199
Tu próximo smartphone, sin pagarlo todo de golpe
Equipos con garantía oficial, hasta 12 cuotas sin intereses y entrega en 48 horas en todo el Perú.
Ver catálogo
Consultar stock
Performance
Accessibility
Best Practices
SEO
89
98
100
100

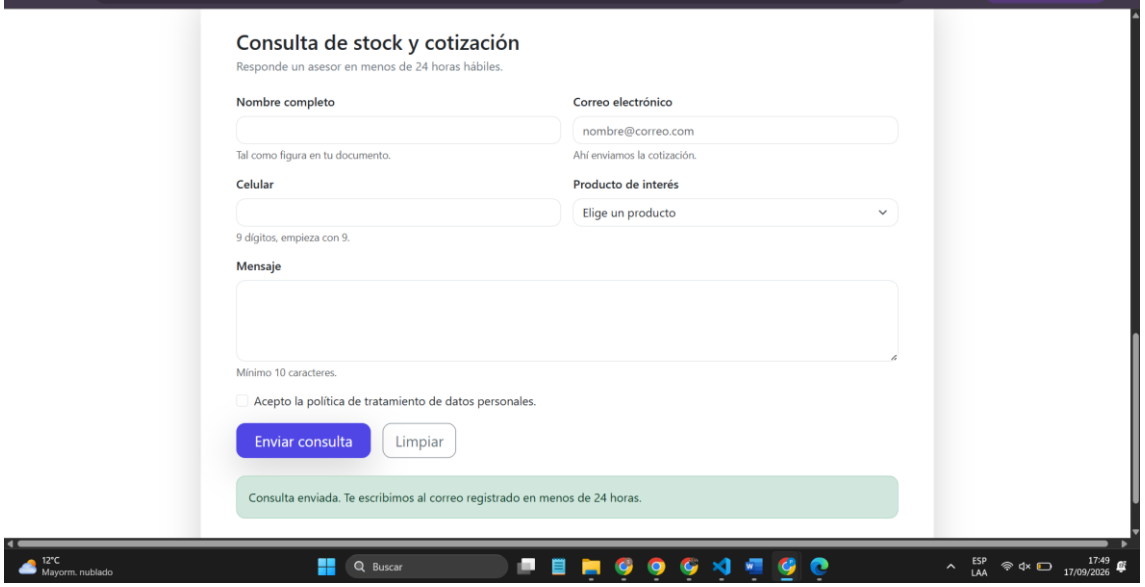
PASO 6

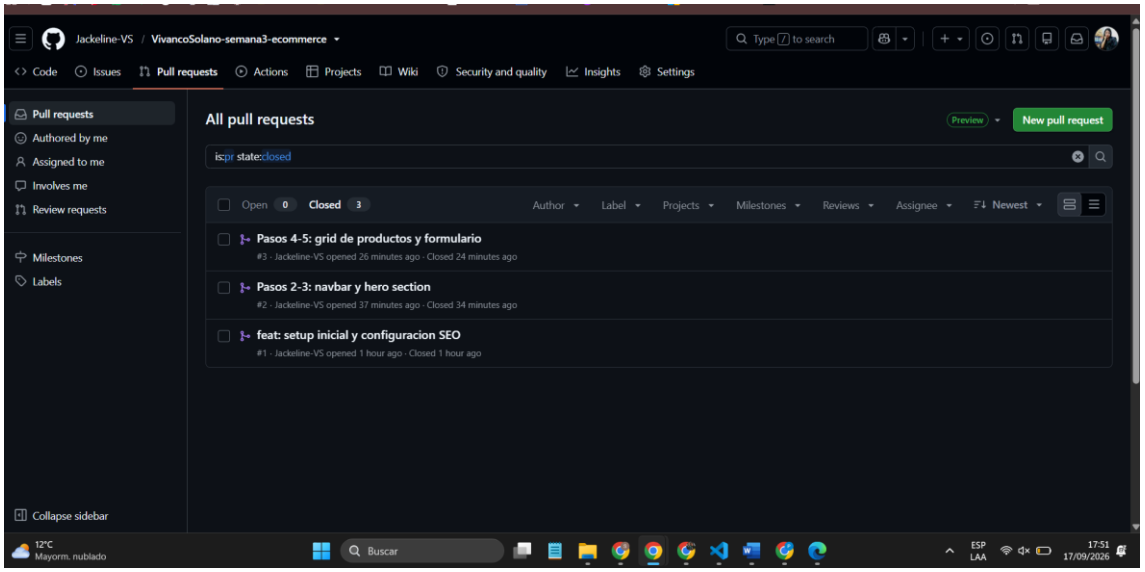

NovaSmart
Envío gratis desde S/ 199
Tu próximo smartphone, sin pagarlo todo de golpe
Equipos con garantía oficial, hasta 12 cuotas sin intereses y entrega en 48 horas en todo el Perú.
Ver catálogo
Consultar stock
Performance
Accessibility
Best Practices
SEO
99
93
100
100
99
Performance

WABE


127.0.0.1:5500/index.html
WAVE
web accessibility evaluation tool
powered by WebAIM
Styles: OFF ON
Details
Details Reference Order Structure Contrast
0 Errors
1 Contrast Errors
1 Alerts
7 Features
9 Structure
12 ARIA
AIM Score: 9.7 out of 10
1 Contrast Errors
1 Very low contrast
1 Alerts
1 Very small text
7 Features
NovaSmart
Envío gratis desde S/ 199
Tu próximo smartphone, sin pagarlo todo de golpe
Equipos con garantía oficial, hasta 12 cuotas sin intereses y entrega en 48 horas en todo el Perú.
Ver catálogo
Consultar stock
Code


WAVE
web accessibility evaluation tool
powered by WebAIM
The following apply to the entire page:
"es"
Styles: OFF ON
Details
Details Reference Order Structure Contrast
0 Errors
0 Contrast Errors
1 Alerts
7 Features
9 Structure
12 ARIA
Congratulations! No errors were detected!
Manual testing is still necessary to ensure compliance and optimal accessibility.
AIM Score: 10 out of 10
1 Alerts
1 Very small text
7 Features
6 Form label
NovaSmart
Envío gratis desde S/ 199
Tu próximo smartphone, sin pagarlo todo de golpe
Equipos con garantía oficial, hasta 12 cuotas sin intereses y entrega en 48 horas en todo el Perú.
Code
NovaSmart | Tienda de smartph
Pregunta a Gemini
127.0.0.1:5500/index.html


Consulta de stock y cotización
Responde un asesor en menos de 24 horas hábiles.
Nombre completo
Tal como figura en tu documento.
Correo electrónico
nombre@correo.com
Ahí enviamos la cotización.
Celular
9 dígitos, empieza con 9.
Producto de interés
Elige un producto
Mensaje
Mínimo 10 caracteres.
Acepto la política de tratamiento de datos personales.
Enviar consulta
Limpiar
Consulta enviada. Te escribimos al correo registrado en menos de 24 horas.



- Enlace de mi Repositorio: https://github.com/Jackeline-VS/VivancoSolano-semana3-ecommerce